

附件：

哈尔滨工业大学（深圳）

大一年度项目立项报告

项目名称：_____资政大模型_____

项目负责人：_____周楚为_____ 学号：_____2025310361_____

联系电话：_____19147958113_____ 电子邮箱：_____1026746788@qq.com_____

学 院：_____基础学部_____

指导教师：_____何道敬_____ 职称：_____副院长_____

联系电话：_____13681993489_____ 电子邮箱：_____hedaojinghit@163.com_____

学 院：_____信息学部/计算机科学与技术学院_____

填表日期： 2025 年 10 月 18 日

一、项目团队成员（包括项目负责人、按顺序）

姓名	性别	所在学院	学号	联系电话	本人签字
周楚为	男	基础学部	2025310361	19147958113	周楚为
赖赵鸿	男	基础学部	2025310289	19076385492	赖赵鸿
赵睿达	男	基础学部	2025310660	15841155663	赵睿达
母维权	男	基础学部	2025311630	19357913378	母维权

二、立项报告

（一）立项背景

1.1. 研究意义

国内垂直领域大语言模型发展迅速，各行业纷纷推出专业化模型，覆盖工业、物流、金融、政务、医疗等核心场景，解决特定场景痛点。未来趋势显示，市场更倾向采用“通用基座+行业知识注入”模式，结合智能体技术实现业务全链路重构。垂直模型的核心竞争力正从技术参数转向场景渗透深度与成本可控性，成为“智能化”的关键引擎。

1.1.1.政府端需求

各级政府及政府智库、研究机构在日常工作中需要产出大量的政策分析、决策报告等方向的文本材料。然而，当前政府面临信息量庞大、政策更新频繁、人员负担重的情况。在复杂多变的现实中，涉及经济、社会、环境等多个领域的政府决策需要综合考虑多方面、快速响应各种变化、对海量信息进行分析，以确保政策的科学性和时效性。传统的人工分析方式中，工作人员在撰写报告时需要花费大量时间进行文献查阅、数据收集和整理等工作，并且容易受到主观因素的影响，降低效率。

基于垂直领域大模型的智能体能够快速获取和整合多源信息，自动生成报告初稿，大大缩短研究周期，提高研究效率，帮助政府做出更科学、更高效的决策。同时，智能体的结构化输出格式和部署安全性不仅能够满足工作简报、调研报告、政策建议稿等文本生成需求，还能够为政府的数字化转型提供有力支持。

1.1.2.企业端需求：

大型国企、行业协会、社会组织等在日常运营中高度关注政府政策动向，需要及

时获取准确、全面的政策解读和分析报告，以便更好地理解政策意图，调整自身战略。高质量的资政报告能够为企业提供更深度的政策洞察，帮助其在市场竞争中占据先机。

然而，传统的人工撰写报告方式不仅耗时费力，而且成本较高。尤其是对于大型国企和行业协会来说，每年需要投入大量的人力和资金用于政策研究和报告撰写。企业内部的政策研究部门或战略规划团队往往需要花费大量时间和精力进行报告撰写和情报收集，不但消耗大，而且难免受到人为因素对报告科学性的干扰。

利用输出一致性强、成本可控的智能辅助工具进行初稿生成与情报跟踪，可以大大提高工作效率，节省人力成本。同时，通过智能辅助工具，企业能够快速获取政策动态，分析其对企业的影 响，并及时调整战略，以适应政策变化。

1.2. 核心任务

本项目的核心任务为：研发基于垂直领域大模型的政府智库报告生成智能体，满足政府在高效决策支持、实时政策评估、多领域决策以及数据驱动治理等方面的需求，推动资政报告写作智能化、协同化发展，并为企业提供高质量的资政报告、初稿生成、情报跟踪以及战略调整支持。

通过前期研究，我们将该核心内容分为以下几个部分：输入增强与向量化、文本检索查询、调用大模型生成输出。第一是利用推理大模型增强用户输入，包括规范化、提取潜在语义等，随后使用嵌入模型把输入向量化。第二是把向量化后的用户输入与知识库比较，检索出最相关的若干条数据并返回。第三是把返回的数据作为上下文，和输入一起提交推理大模型生成输出。^[1]

1.3. 国内外研究现状

1.3.1.国内其他领域的研究现状

在文学出版领域，垂直大模型能够从内容生产环节的自动化、编辑加工环节的智能化、营销推广环节的精准化等方面赋能融合出版流程再造。^[2]

各地公安机关基于智能警情研判与指挥调度、案件侦办与情报分析、交通管理与应急响应、便民服务与警务培训等业务需求，自主探索对“垂直大模型”技术的应用，化解“垂直大模型”技术给公安工作带来的潜在风险。^[3]

除此之外，垂直大模型在革新科技档案的资源建设与知识生产模式、构建科技档案智能服务体系、拓展科技档案创新应用的边界等场景中有广泛的应用。^[4]

1.3.2.国外相关领域研究现状

Bloomberg 发布了首个金融垂直领域大语言模型 BloombergGPT，它拥有 500 亿

参数，采用 3630 亿个 token 的金融数据集和 3450 亿个 token 的公共数据集进行训练，在金融任务上的表现明显优于现有类似规模的开放模型。^[5]

Google 发布的 Med-Gemini 系列模型，通过微调 Gemini 模型，在 14 个医学基准测试中，有 10 个基准测试达到了 SoTA，在医学文本总结和转诊信生成等任务中超越人类专家。^{[6][7]}

研究表明，专门为政治冲突定制的 confilbert 系列大语言模型，在英语、西班牙语和阿拉伯语的二分类和多分类任务中，表现优于通用训练的大语言模型。^{[8][9]}

1.4. 选题目的

资政报告写作向着“智能协同”的方向发展已是大势所趋^[10]，无论是政府机构还是企业，都迫切需要借助智能化工具来提升报告生成的效率、质量和安全性^[11]。本项目希望通过构建并训练基于垂直领域大模型的政府智库报告生成智能体，契合当前资政报告写作向智能化、协同化发展的趋势，满足政府在高效决策支持、实时政策评估、多领域决策以及数据驱动治理等方面的需求。

（二）项目研究内容及实施方案

1. 总体目标

本项目旨在设计并实现一个以“资政大模型”为核心的政务信息智能体。系统能够动态抓取最新政府公文与政策数据，进行语义理解与分类存储，并根据自主构建的层次化知识库利用推理式大模型生成结构化政策报告与摘要。

2. 技术路线

项目技术体系有两个核心技术：

2.1. 基于文档聚类的检索增强生成方法(Document Clustering RAG, DC-RAG)

这个方法基于政务报告逻辑性和针对性较强的特点，是传统 RAG 针对政务数据语料的特化处理。方法包括知识库构建和答案生成两部分。在知识库构建阶段，将所有政策文档向量化后使用高斯混合模型做软聚类，构建类别-文档-文本块的树形检索知识库。在答案生成阶段，首先对用户问题做增强并向量化，然后在知识库中按类别、文档、文本块的顺序检索与问题相关的文档与文本块，最后根据文档元数据与文本块使用大模型生成答案^[12]

2.2. 利用 Dify 构建智能体

Dify 提供了简洁有效的 Agent 搭建流程，能够实现零编码式构建数据库和 Agent 响应流程，大大降低了学习成本与开发成本。

3. 系统架构与创新点

模型的简易化：使用 Dify 进行 Agent 搭建，能做到零编码开发，降低学习和开发成本；

DC-RAG：针对政务语料的针对性逻辑性特点引入并创新 RAG 技术，在接收请求后从知识库中按类别、文档、文本块的顺序检索与问题相关的文档与文本块，根据文档元数据与文本块使用大模型生成答案；

动态数据更新机制：通过定期爬虫保证知识库与政策数据的实时性；

安全与合规设计：支持本地或政务云部署，保障数据隐私与模型输出可控性。

（三）进度安排

- 1. 第一阶段（至十二月末）：**本阶段将以学习与理解相关技术为主，计划分工学习 Python 基本语法知识、深度学习、检索增强等相关技术并制作学习笔记与学习心得
- 2. 第二阶段（一月至四月）：**在这一时期，将完成基础神经网络搭建试验、实现爬虫并尝试性获取小批量数据、清楚 Agent 搭建和知识库架设流程，各方向负责人在完成本阶段工作的同时应结合上阶段学习笔记帮助其他团队成员了解负责方向的知识。
- 3. 第三阶段（五月至八月）：**本阶段目标筛选高质量文本数据，使用推理类大模型对文本生成摘要，再基于高斯混合模型对摘要和所属的文档进行聚类，构建类别-文档-文本块的层次化知识库。基本完成智能体的搭建。
- 4. 第四阶段（九月至结题）：**本阶段目标主要为提升大语言模型的性能以及面向用户的应用程序。这包括调整大模型参数以提高其生成性能、持续获取最新数据以更新维护知识库、利用 Dify 构建面向用户的智能资政大模型应用程序。

（四）中期及结题预期目标

1. 中期目标：

基本完成 Python、深度学习、RAG 等相关知识的学习，能够搭建基础的神经网络模型完成简单任务。

2. 结题预期目标：

搭建好知识库，部署大语言模型实现政务文字及回答生成专业化、结构化。

（五）经费使用计划

1. 资料购置费用：费用约 800 元，用于采购爬虫学习、深度学习、神经网络等相关领域的专业书籍，以及打印项目所需的文献资料，确保研究资料充足、全面，为项目理论奠基。

2. 设备与计算资源：费用约 1700 元，主要包括云服务器租赁、模型训练平台使用费用以及 API 调用接口购买，该部分经费用于支撑模型训练与系统原型测试，保证项目正

常进行。

3.应急与硬件购置：预留 500 元资金，用于购置项目必备硬件设施，如存储设备，同时作为应急款项，灵活应当项目执行期间的突发状况，维持项目正常进行。

（六）主要参考文献

[1]冯掌印，等.第二十三届中国计算语言学大会论文集 [C]// 2024 中国中文信息学会计算语言学专业委员会. 太原, 2024:151-168.

[2]陈少志，李平.专业出版社垂直大模型赋能融合出版流程再造：机理与路径 [J]. 中国编辑, 2025, (8).

[3]佟晖，祖曰然，徐伟津，等.地方公安机关自建 “垂直大模型” 的潜在风险与防范策略研究 [J].北京警察学院学报, 2025, (5) .

[4]王建品，尚照辉.科技档案管理中垂直大模型应用场景、问题与对策 [J]. 创新科技, 2025, (4).

[5]WU.S.,LRSOY.O,LU.S.,DABRAVOLSKI.V.,DREDZE.M.,GEHRMANN.S.,KAMBADUR.P.,ROSENBERG.D.,MANN.G.BloombergGPT: A Large Language Model for Finance[M]. arXiv,2023.

[6]WEBSTER D, BARRAL J, CORRADO G, et al. Capabilities of Gemini Models in Medicine[J]. arXiv, 2025.

[7]Google DeepMind Team. Advancing Multimodal Medical Capabilities of Gemini[J]. arXiv, 2025.

[8]HU Y, HOSSEINI M S, SKORUPA PAROLIN E, et al. ConflIBERT: A Pre-trained Language Model for Political Conflict and Violence [C]//Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, 2022.

[9]YANG W, AL SARRA S, ABDELJABER L, et al. ConflIBERT-Spanish: A Pre-trained Spanish Language Model for Political Conflict and Violence [C]//CIST 2023, 2023.

[10]李梦扬.进一步推动垂直大模型开发与应用 [N]. 中国证券报, 2024-03-09（两会特刊 A03 版）.

[11]苏德悦.深化人工智能多场景应用 支持大模型向垂直化、产业化方向发展 [N]. 人民日报, 2024-03-07（两会特刊 003 版）.

[12] 李哲辉，王昌海. 面向政务服务问答的大模型检索增强生成方法[J/OL]. 计算机与现代化. <https://link.cnki.net/urlid/36.1137.TP.20251106.1709.002>

三、指导教师意见

签 名：何道敬

2025 年 12 月 22 日

四、评审专家组意见

批准经费：元 组长签名：

年 月 日